



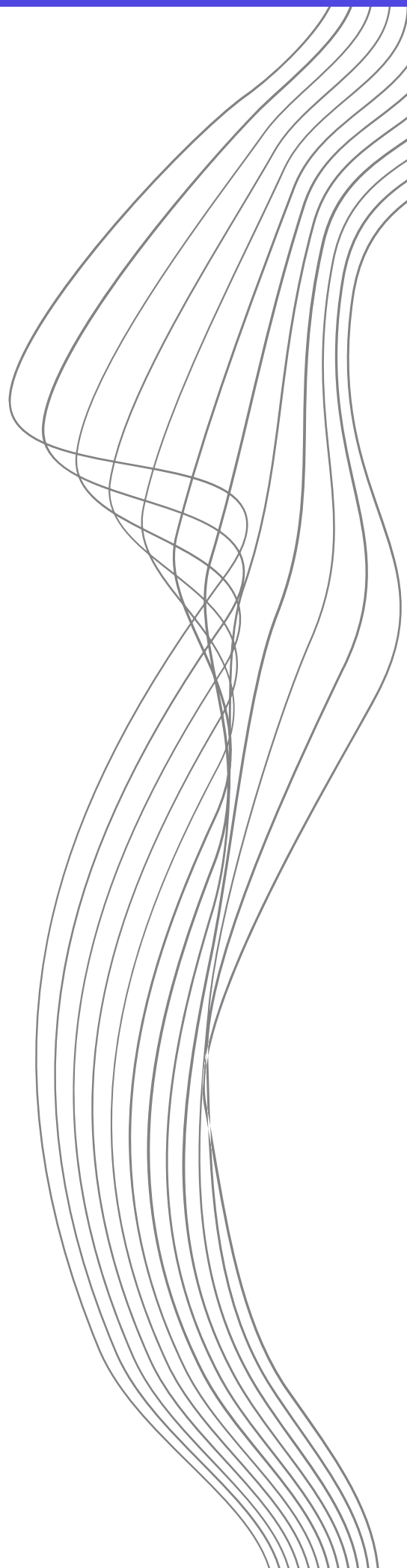
Time Route

Eficiencia en cada desplazamiento

MANUAL DE USUARIO

Contenido:

- 0** Guía de inicio rápido.
- 1** Introducción y propósito del sistema.
- 2** Acceso al sistema (Login).
- 3** Arquitectura y jerarquía de roles.
- 4** Guía detallada de módulos.
- 5** Operativa del empleado.
- 6** Funcionalidades avanzadas y robustez.
- 7** Resolución de problemas (FAQ).
- 8** Glosario técnico (para DAW).



GUÍA RÁPIDA

Pasos esenciales para empezar a usar TimeRoute.

SI ERES ADMINISTRADOR

1. **Acceso:** entra con tus credenciales. El Sidebar te mostrará el panel de control completo.
2. **Configuración:** ve a Clientes o Trabajadores y usa el botón “Nuevo” para dar de alta a tu equipo.
3. **Planificación:** crea una Ruta Maestra y asigna el trabajador responsable.
4. **Control:** consulta el módulo de Informes al final del día para ver los kilómetros y tiempos validados de tu equipo.

Clientes

Rutas

Planificar

Jornadas

Trabajadores

Informes

Nuevo Trabajador

Nombre Completo
Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico
ejemplo@correo.com

Contraseña
Mínimo 6 caracteres

Cancelar Registrar

Planificar

Trabajadores

Panel Admin

Seleccionar Trabajador
Maria Ruta

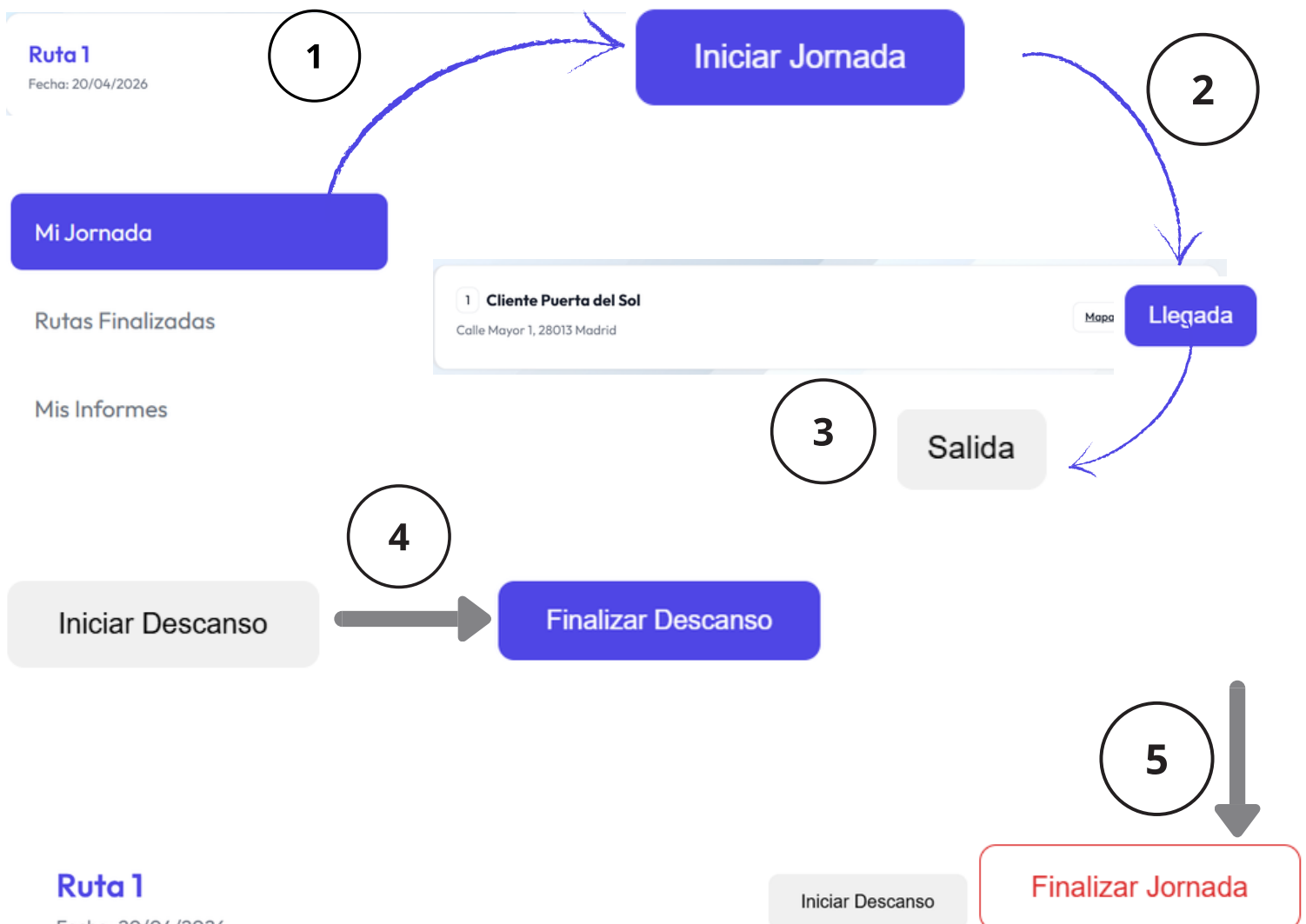
Seleccionar Ruta
Ruta 1

Jornada
2026

Asignar Jornada

SI ERES TRABAJADOR

1. **Inicio:** al llegar a tu puesto, pulsa el botón azul "Iniciar Jornada". El sistema registrará tu hora y posición.
2. **Ruta:** verás la lista de clientes del día. Al llegar a cada uno, pulsa "Llegada".
3. **Salida:** cuando termines la visita, pulsa "Salida".
4. **Descansos:** si vas a parar a comer, usa el botón de "Iniciar Descanso". No olvides reanudarla al volver.
5. **Cierre:** al terminar tu último cliente, pulsa "Finalizar Jornada".

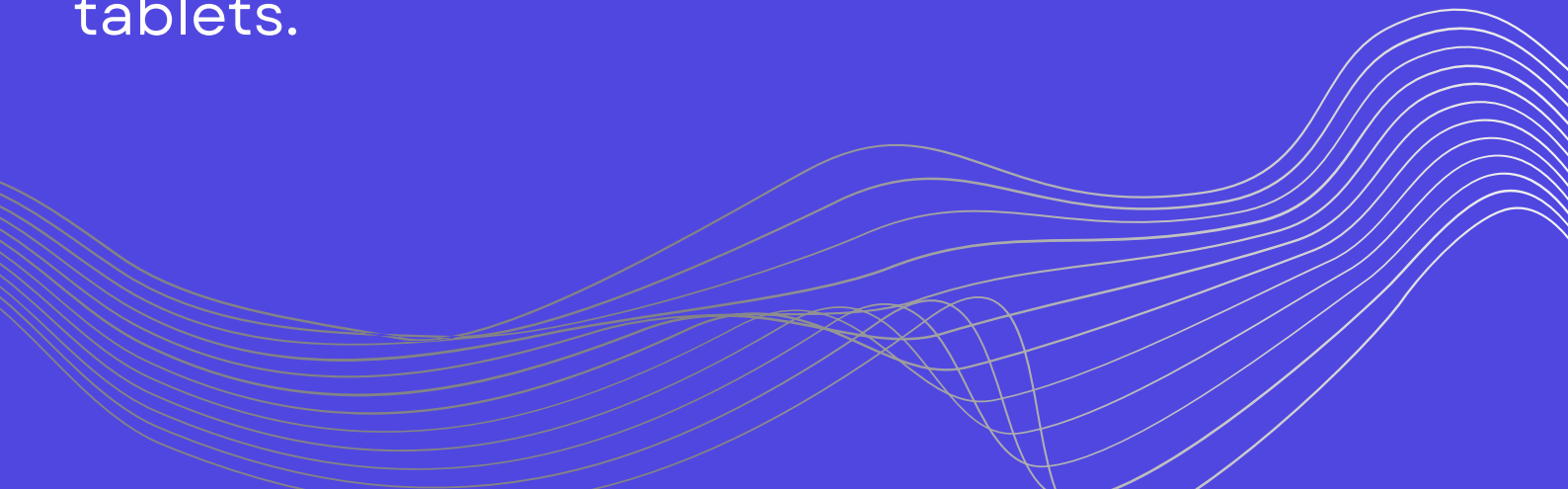


1.Introducción

TimeRoute es una aplicación web diseñada para la gestión centralizada de rutas logísticas, trabajadores y seguimiento de actividad.

Su objetivo principal es facilitar la organización y supervisión de operaciones en campo, permitiendo a los administradores controlar en tiempo real la eficiencia del trabajo realizado.

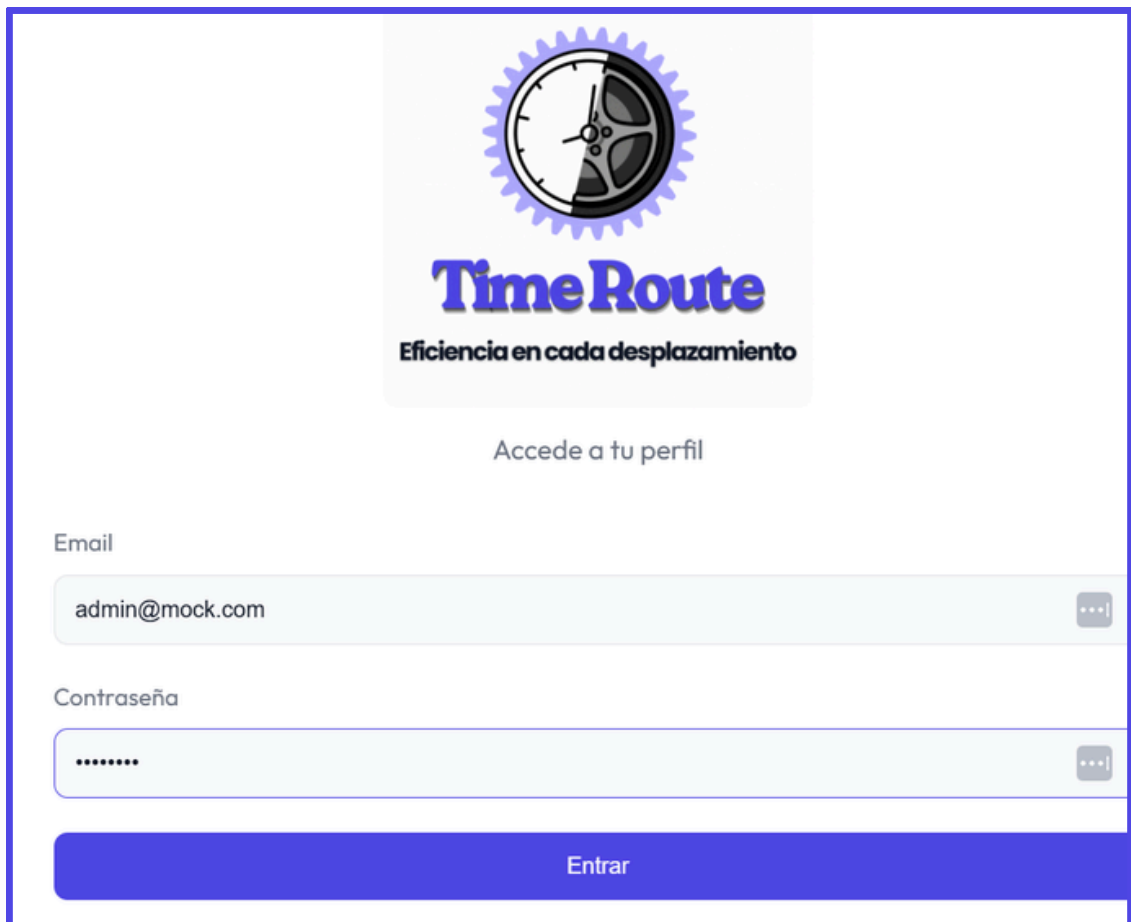
La aplicación es totalmente responsive, lo que permite su uso tanto en ordenadores de sobremesa como en dispositivos móviles y tablets.



2. Acceso al sistema (Login).

El acceso a TimeRoute es restringido y requiere credenciales previamente registradas.

- **Identificación:** el usuario debe introducir su email y contraseña. El sistema valida los datos de forma asíncrona contra el servidor.



The image shows a login form for the TimeRoute system. At the top, there is a logo consisting of a clock face with a gear-like border, with the text "TimeRoute" in blue and "Eficiencia en cada desplazamiento" in black below it. Below the logo, the text "Accede a tu perfil" is displayed. The form has two input fields: "Email" with the value "admin@mock.com" and "Contraseña" with masked characters ".....". Both fields have a small "..." icon on the right. At the bottom, there is a blue button labeled "Entrar".



TimeRoute
Eficiencia en cada desplazamiento

Accede a tu perfil

Email

admin@mock.com

Contraseña

.....

Entrar

- **Persistencia de sesión:** gracias al uso de tokens de seguridad y almacenamiento local (localStorage), la sesión se mantiene activa incluso si se cierra la pestaña del navegador, evitando tener que iniciar sesión repetidamente.
- **Gestión de errores:** si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará una notificación visual de error. Los campos de entrada tienen validaciones en tiempo real que impiden el envío si el formato del correo es inválido o la clave es demasiado corta.



A login form mockup with a light gray background. At the top, there is a light gray button labeled "Accede a tu perfil". Below it, the "Email" label is followed by a text input field containing "admin@mock.com" and a clear button (three dots in a square). The "Contraseña" label is followed by a password input field with masked characters "....." and a clear button. Below the password field is a red-bordered box containing the text "Email o contraseña incorrectos" in red. At the bottom is a blue button labeled "Entrar". A large blue arrow points from the bottom right towards the "Entrar" button.

3.Arquitectura y jerarquía de roles.

Para garantizar una experiencia de usuario (UX) fluida, intuitiva y profesional, la aplicación se estructura en tres zonas principales:

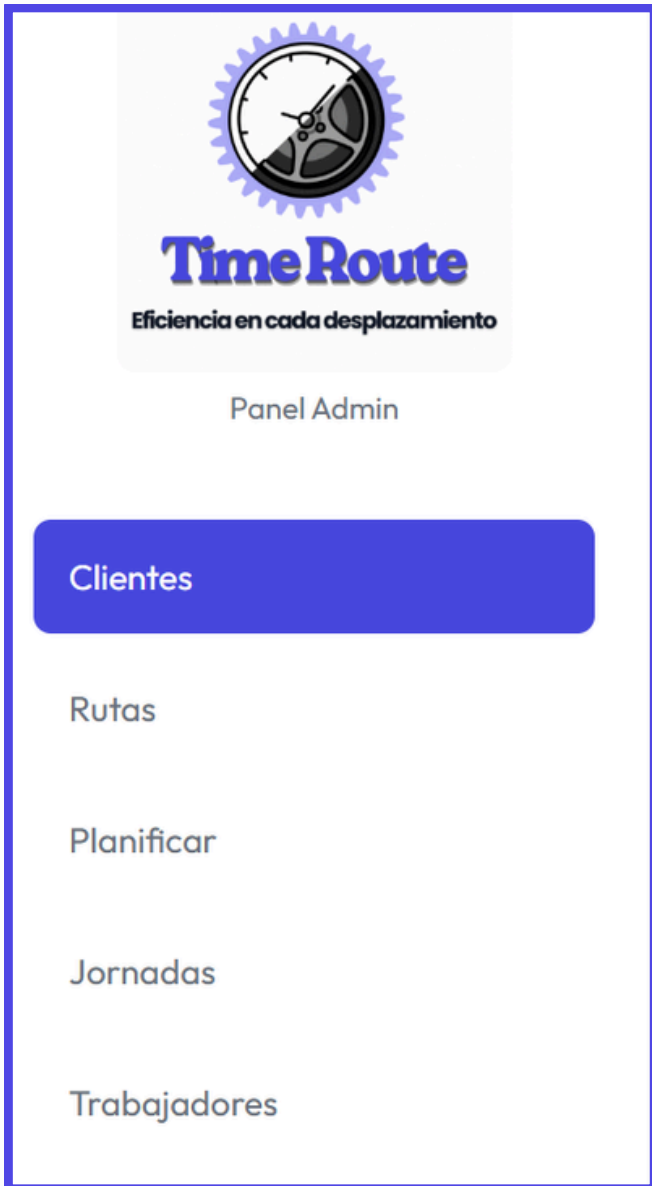
Panel de trabajo dinámico (área central):

Es la zona principal donde se muestran las diferentes vistas de la aplicación. Gracias al renderizado dinámico, se pueden visualizar tablas, informes y datos sin necesidad de recargar la página.

Gestión mediante capas (modales):

Las acciones de creación y edición se realizan mediante ventanas emergentes (modales), lo que permite trabajar sobre formularios sin perder el contexto de la información mostrada en pantalla.

Navegación inteligente (Sidebar):



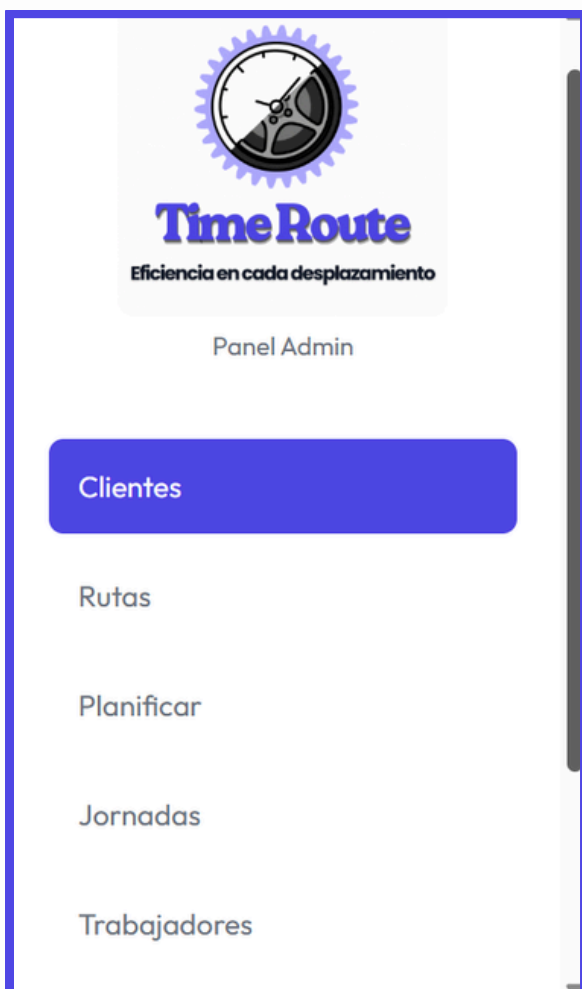
Situada en el lateral izquierdo, permite acceder de forma rápida a todos los módulos del sistema.

En dispositivos móviles, esta barra se adapta a un menú desplegable (overlay), facilitando la navegación sin interferir con el contenido.

Jerarquía de Roles:

La interfaz se adapta dinámicamente según el perfil del usuario conectado:

- **Administrador:** tiene acceso total a la gestión de personal, clientes, rutas maestras y auditoría de informes.
- **Trabajador:** acceso restringido a su operativa diaria ("Mi jornada"), su historial de jornadas y sus propios informes de rendimiento.



4. Guía detallada de módulos.

Informes de trabajo (auditoría y KPIs):

Este módulo constituye el núcleo analítico del sistema, permitiendo evaluar el rendimiento de los trabajadores.

Genera reportes detallados y cálculos de distancia por trabajador.

Trabajador	Mes	Año	
Juan Operador ▾	Abril ▾ Enero Febrero Marzo Abril Mayo	2026 ▾	Buscar

Procedimiento de búsqueda:

1. **Selección:** Elegir el trabajador, el mes y el año.
2. **Ejecución:** Pulsar el botón “Buscar”. Este se desactivará temporalmente y mostrará un indicador de carga para evitar duplicidades.

Interpretación de resultados (KPIs):

- **Kilometraje:** Distancia total recorrida en el periodo seleccionado.
- **Tiempo de visitas:** Suma de los minutos efectivos de trabajo.
- **Validación de estado:** Si el informe aparece con la etiqueta “Parcial”, indica que existen datos incompletos o incidencias.

TOTAL KM

0 km

VISITAS / TIEMPO

15 / 0 min

ESTADO

Completo

Fecha	Distancia (Km)	Visitas (min)	Estado
14/04/2026	0.00 km	0 min	OK
15/04/2026	0.00 km	0 min	OK
15/04/2026	0.00 km	0 min	OK

Administración de personal y clientes (CRUD).

Este módulo permite gestionar de forma completa los datos de trabajadores y clientes mediante tablas dinámicas.

- **Alta de registros:**

Al pulsar el botón “Nuevo”, se abre un formulario preparado para introducir nuevos datos de forma sencilla.

- **Edición de registros:**

Al seleccionar “Editar”, el sistema carga automáticamente la información existente en un formulario para su modificación.

- **Validación de datos:**

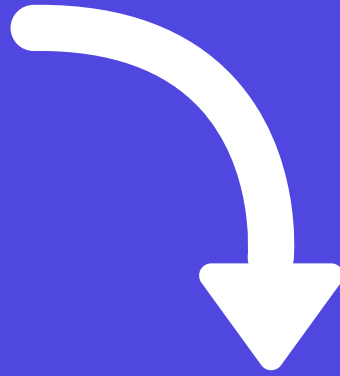
Si no existen registros, el sistema muestra un mensaje informativo en lugar de una tabla vacía, mejorando la claridad de la interfaz. Los campos obligatorios se resaltan en rojo si quedan vacíos. El botón "Guardar" permanecerá deshabilitado hasta que se cumplan los requisitos establecidos.

Nuevo Cliente

Acciones

Editar

Eliminar



Nuevo Cliente

Nombre

Nombre de la empresa

Dirección

Calle, Número, Ciudad

Teléfono

9 dígitos

Cancelar

Guardar

Logística: rutas maestras y jornadas.

- **Rutas maestras:** Permiten configurar los recorridos base, mostrando el número de paradas incluidas para facilitar la planificación.
- **Jornadas planificadas:** Permiten supervisar la actividad diaria de los trabajadores, mostrando su estado (activo o finalizado) y su información relevante.



The screenshot shows a web interface for assigning a shift. It features three selection fields: 'Seleccionar Trabajador' with 'Pedro Picapiedra' selected, 'Seleccionar Ruta' with 'Madrid Sur' selected, and 'Fecha de la Jornada' with '17/04/2026' selected. A blue button labeled 'Asignar Jornada' is at the bottom.

Seleccionar Trabajador

Pedro Picapiedra

Seleccionar Ruta

Madrid Sur

Fecha de la Jornada

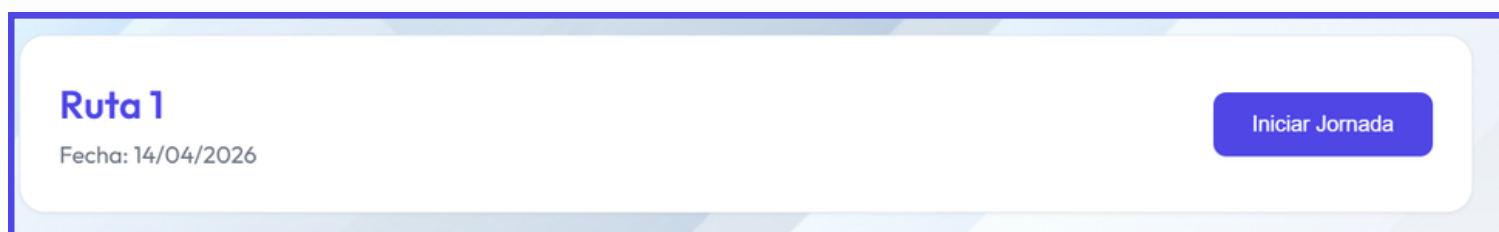
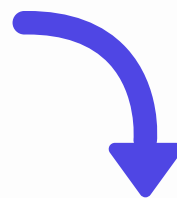
17/04/2026

Asignar Jornada

5. Operativa del empleado.

Este apartado describe el flujo de trabajo para el personal que realiza las rutas.

- **Inicio de jornada:** el trabajador debe pulsar "Iniciar Jornada". El sistema capturará su ubicación GPS en ese instante para el registro de fichaje.



- **Gestión de paradas:** dentro de la jornada activa, el trabajador puede registrar la "Llegada" y "Salida" de cada cliente asignado. Esto calcula automáticamente los tiempos de visita.

- **Pausas y descansos:** permite detener el cronómetro de actividad para registrar tiempos de descanso legalmente requeridos.

Iniciar Descanso

- **Finalización:** al terminar la ruta, se pulsa "Finalizar Jornada". Los datos se consolidan y pasan a estar disponibles en el historial y en los informes de administración.

Finalizar Jornada

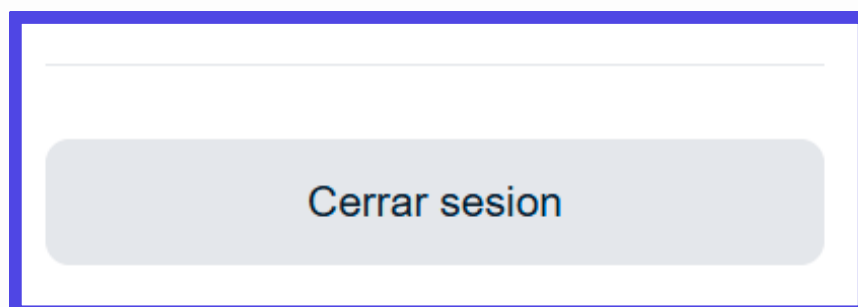
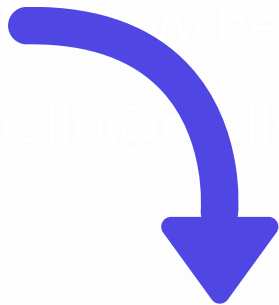
6. Funcionalidades avanzadas y robustez.

- **Sistema de logotipo con fallback:**

En caso de que la imagen del logo no se cargue correctamente, el sistema mostrará automáticamente el texto “TR”, garantizando la coherencia visual de la aplicación.

- **Seguridad de salida:**

La opción “Cerrar sesión” elimina completamente la sesión activa del usuario y lo redirige fuera del sistema, protegiendo la información.



7. Resolución de problemas (FAQ).

¿Por qué no aparece el formulario al pulsar “Nuevo”?

Puede deberse a bloqueadores de ventanas emergentes. Los formularios se muestran como ventanas modales dentro de la aplicación.

¿Qué ocurre si cierro un formulario por error?

El sistema permite volver a abrirlo fácilmente. El cierre automático forma parte del diseño para facilitar la navegación.

¿Cómo sé si la búsqueda de informes ha finalizado?

El botón “Buscar” volverá a estar activo y los resultados aparecerán en pantalla con una animación suave.

¿La aplicación consume muchos datos?

No, gracias a la arquitectura de Angular, solo se descargan los datos necesarios en formato JSON, optimizando el consumo en redes móviles.

8. Glosario técnico (para DAW).

- **Directiva estructural:**

Permite mostrar u ocultar elementos en función de los datos (por ejemplo, mensajes cuando no hay registros).

- **Event Binding:**

Mecanismo que permite capturar eventos del usuario (como clics) y ejecutar acciones en la **aplicación**.

- **Interpolación:**

Técnica que permite mostrar datos dinámicos dentro del HTML, como nombres o valores numéricos.

- **Validators:**

Reglas de validación aplicadas a los formularios reactivos para controlar la calidad de la entrada de datos.